# CPU yönetimi ve süreç zamanlama

Hafta 2 — C prototipi ve ilk deneyler


## HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği • Bitirme Projesi

Burak Şanlı
Öğrenci Numarası: 210504018

Danışman: Prof. Dr. Dursun Akaslan


Bu sunum, 5 Kasım 2026 tarihinde kaydedilen deney grubuna dayanır. Özel politika henüz Linux çekirdeğine yüklenmemiştir.

# Araştırma sorusu ve bu haftanın kapsamı

Kısa görevlerin yanıtı ile uzun işlerin ilerlemesini birlikte değerlendirmek

- CPU yoğun arka plan işleri varken kısa ve etkileşimli görevlerin beklemesi incelenmektedir.
- Politika kuralları, denetlenebilir bir C modelinde uygulanmıştır.
- Gerçek Linux için mevcut davranışı kaydeden ayrı bir başlangıç ölçüm programı geliştirilmiştir.

İlk hafta problem ve teknik seçenekler tanımlandı. İkinci hafta model uygulaması, ölçüm aracı ve ilk doğrulamalar tamamlandı.

# Geliştirilen bileşenler

Kaynak kod, deney yürütme ve doğrulama ayrı sorumluluklara sahiptir.

| Bileşen | Sorumluluk |
| --- | --- |
| src/scheduler_sim.c | Tek CPU modeli; RR ve tercih politikası |
| src/linux_baseline.c | Gerçek süreçlerle gecikme ve işçi süreleri |
| tests/test_scheduling.py | 13 test yöntemi ve alt testler |
| scripts/run_experiments.py | Test, 6 model ve 6 Linux koşusu |
| experiments/hafta2/2026-11-05 | Özgün kayıtlar ve bütünlük özetleri |

Kaynak kodlar, teknik belgeler ve seçilmiş ham veriler GitHub üzerinde sürümlendirilmiştir.

# Derleme ve deneylerin tekrarlanması

Linux • GCC/C11 • GNU Make • Python 3.10+

```
make
make test
make experiment
```

Yeni koşular results/ altında ayrı bir dizine yazılır.
Son başarılı deney, latest.json işaretçisiyle bulunur.

Komutlar depo kökünde yürütülür. Gerçek zaman ölçümleri ortam yüküyle değişebilir; model aynı girdilerde deterministiktir.

# Görev girdisi ve süre ölçütleri

Modelde her görev tek CPU patlamasına sahiptir; sınıf girişte tanımlanır.

| Alan / ölçüt | Tanım |
| --- | --- |
| id, class | Benzersiz görev numarası; background / interactive |
| arrival_ms, burst_ms | Hazır olma anı ve toplam CPU ihtiyacı |
| response_ms | İlk başlama − varış |
| waiting_ms | Tamamlanma − varış − CPU ihtiyacı |
| turnaround_ms | Tamamlanma − varış |

Model görev numarası Linux süreç kimliği değildir. Toplam bekleme, ilk yanıt süresinden farklı bir ölçüttür.

# Politikanın başlangıç kuralları

Sınırlı tercih bütçesi ve uzun bekleyen görevlere yaşlandırma

- Zaman dilimi 4 ms; sabit 20 ms pencerede 8 ms etkileşimli tercih bütçesi.
- Bütçe tükenince hazır arka plan görevlerine sıra verilir.
- Seçim anında en az 20 ms bekleyen görevler yaşlandırma önceliği alır.
- Sınıf içinde kuyruk sırası korunur; hazır iş varken CPU boş bırakılmaz.

Parametreler başlangıç tasarımıdır. Bütçe, yaşlandırma ve tek sınıflı yük istisnaları nedeniyle katı CPU kotası değildir.

# Bir model adımındaki karar sırası

1 ms adımlar; çalışan görev zaman dilimi veya bütçe koşuluyla yeniden seçilir.

- Pencere sınırında bütçeyi yenile; zamanı gelen görevleri kuyruğa al.
- Gerekirse çalışan görevi yeniden kuyruğa koy; önce yaşlandırmayı değerlendir.
- Yaşlandırılmış görev yoksa bütçeye göre sınıfı, sonra kuyruk adayını seç.
- 1 ms CPU ihtiyacını tüket; kalan süreyi, bütçeyi ve bitişi güncelle.

Yaşlandırma son yeniden kuyruğa girişten beri beklemeyi kullanır. Yeni görev gelişi veya pencere yenilenmesi tek başına kesme oluşturmaz.

# Kontrollü örnekte ilk yanıt

Görev 1 ve 2: varış 0, CPU 20 ms; görev 3: varış 1, CPU 1 ms

| Politika | 0–4 ms | 4–5 ms | 5–8 ms | 8–9 ms |
|---|---|---|---|---|
| RR | Görev 1 | Görev 2 | Görev 2 | Görev 3 |
| Prototip | Görev 1 | Görev 3 | Görev 2 | Görev 2 |

İlk yanıtın erken verilmesi, görevin sonraki beklemelerinin ve bütün işlerin tamamlanmasının ayrıca ölçülmesini gerektirir.

Bu küçük örnek otomatik testte kontrol edilir. Görev 3 için ilk yanıt RR'de 7 ms, prototipte 3 ms'dir; gerçek Linux sonucu değildir.

# Karşılaştırılan model senaryoları

Aynı görevler ve aynı parametrelerle iki politika karşılaştırılır.

| Senaryo | Arka plan | Etkileşimli | Toplam iş |
|---|---|---|---|
| cpu_only | 3 × 120 ms | Yok | 360 ms |
| mixed | 3 × 120 ms | 8 × 2 ms | 376 ms |
| interactive_pressure | 3 × 80 ms | 12 × 20 ms | 480 ms |

Modelde I/O, CPU göçü, çok çekirdek ve bağlam değiştirme maliyeti yoktur. RR, Linux'un adil zamanlayıcısının modeli değildir.

# Karışık model iş yükünün sonucu

8 kısa etkileşimli görev ve 3 uzun arka plan görevi





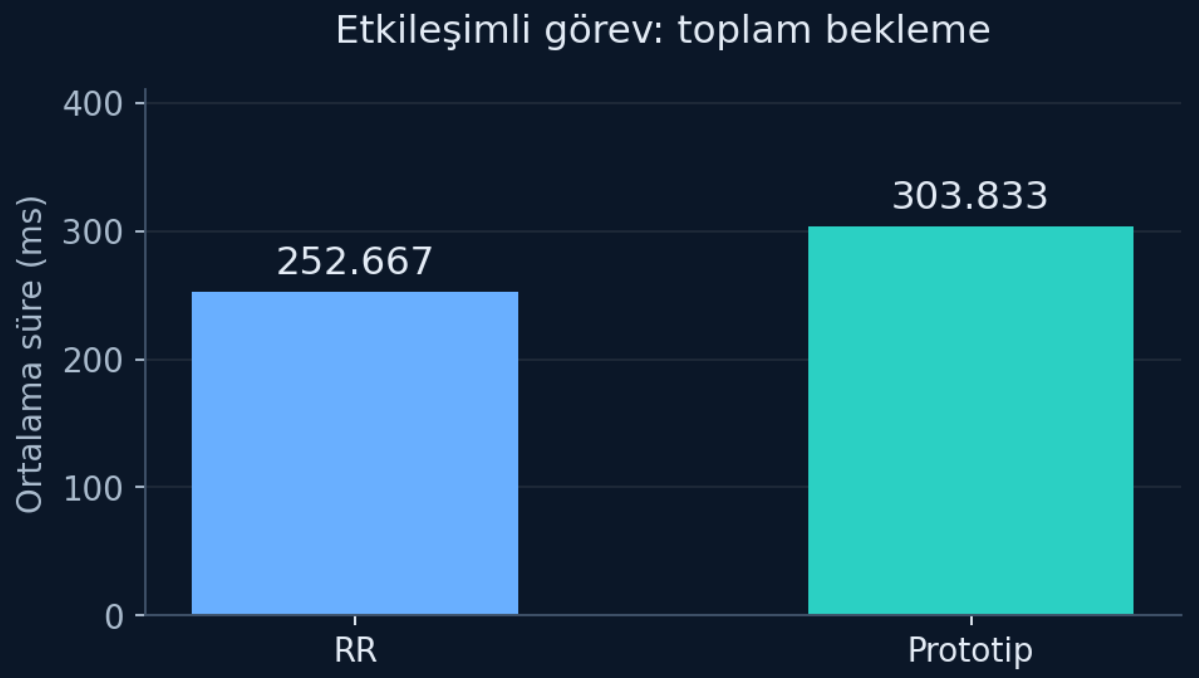


Ortalama ilk yanıt 11 ms'den 3 ms'ye iner. Arka plan ortalama dönüşü 372 ms, son bitiş 376 ms olarak kalır. Sonuç modelle sınırlıdır.

# Yoğun yükte ölçütler farklılaşabiliyor

İlk yanıt iyileşirken toplam bekleme artabiliyor.




İlk yanıt: 31,333 → 19,333 ms. Toplam bekleme: 252,667 → 303,833 ms. Genel başarı tek bir gecikme ölçütüne indirgenemez.

# Gerçek Linux ölçümünün düzeni

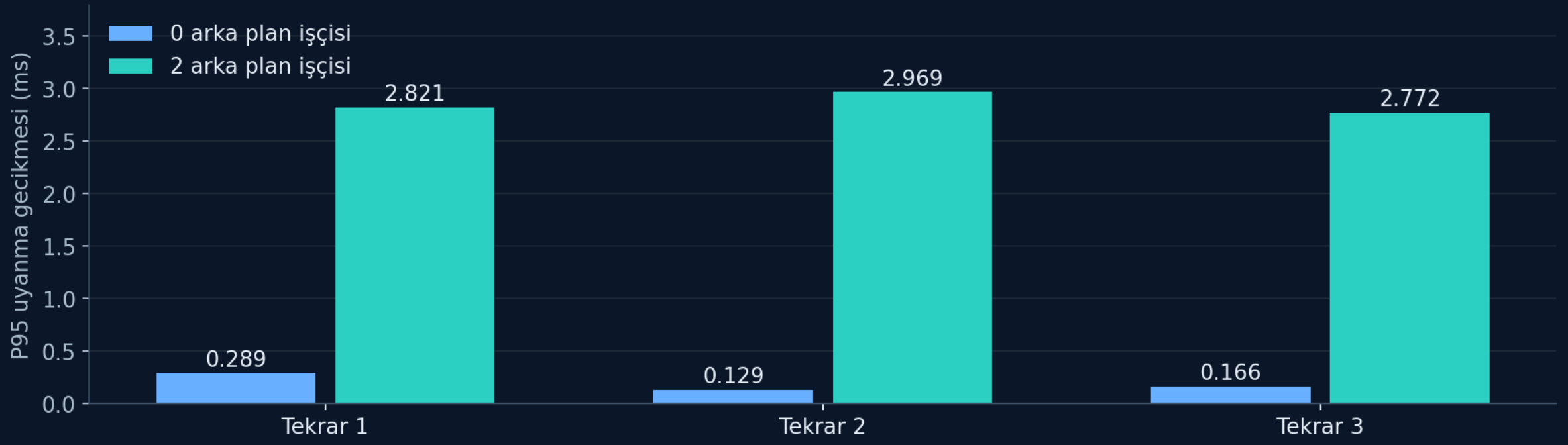
Mevcut SCHED_OTHER davranışının başlangıç çizgisi

- Ana süreç ve 0 veya 2 arka plan işçisi aynı izinli mantıksal CPU'ya sabitlenir.
- 40 kısa iş: 20 ms periyot, hedef 500 µs CPU süresi; işçi başına 800 ms CPU bütçesi.
- Mutlak monoton saatle hedefler, süreç CPU saatiyle iş bütçesi ölçülür.
- Üç tekrar; her tekrarda önce 0, sonra 2 işçi. Toplam 240 kısa iş örneği.

İlk doğrulama ortamı: Debian 13, Linux 6.18.57. Ortak CPU özel olarak yalıtılmamıştır; timer ve sanallaştırma etkileri ölçüme katılabilir.

# Gerçek Linux: P95 uyanma gecikmesi

Her sütun 40 örnekli ayrı bir koşunun en yakın sıra P95 değeridir.




Arka plan yüküyle daha yüksek gecikme gözlenmiştir. Özel politika bu koşularda uygulanmadı; grafik Linux'a karşı politika kazancı değildir.

# Arka plan işlerinin tamamlanması

İşçiler kendi CPU ve duvar saati sürelerini kaydetmektedir.

| Tekrar | İşçi 0 duvar saati | İşçi 1 duvar saati | CPU hedefi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1620.926 ms | 1620.596 ms | 800 ms / işçi |
| 2 | 1624.659 ms | 1622.225 ms | 800 ms / işçi |
| 3 | 1623.205 ms | 1621.256 ms | 800 ms / işçi |

Bütün arka plan işçileri tamamlanmıştır. İşçi bitişi,
ana sürecin beklemeden dönüş anıyla karıştırılmamıştır.

İş yükü CPU zamanı bütçesiyle sınırlıdır; sabit sayıda hesaplama işlemi yapan bir işlem hacmi veya hızlanma testi değildir.

# Otomatik doğrulamanın sonucu

13 başarılı test yöntemi • 0 başarısız • 0 atlanan

- Analitik RR takvimi, boş CPU, giriş sırası, bütçe ve yaşlandırma örnekleri.
- 20 sabit tohumlu iş yükü × 2 politika: görev bitişleri ve süre muhasebesi.
- Geçersiz girdilerin reddi; 0 ve 2 gerçek işçiyle çıktı ve tamamlanma kontrolleri.
- Test günlüğü, ham CSV/JSON ve kaynak özetleri deney arşivinde korunmaktadır.

Testler seçili örnekleri doğrular. Tüm iş yüklerinde adalet, açlık oluşmaması veya çekirdek entegrasyonunun doğruluğu için ispat değildir.

# Sınırlılıklar ve yorum sınırı

Gözlenen sonuç ile henüz doğrulanmamış özellikler ayrı değerlendirilir.

- Model tek CPU ve tek patlamalı görevlerle sınırlı; otomatik sınıflandırma yok.
- Bütçe ve yaşlandırma kesin gecikme üst sınırı sağlamıyor.
- Gerçek ölçüm üç tekrar; koşul sırası sabit, ortam yükü bütünüyle kontrol edilmiyor.
- Özel politika henüz çekirdekte çalışmıyor; Linux'a karşı iyileşme iddiası yok.

Yerel Ubuntu kurulumu veya bu bilgisayardaki performans, bu arşivlenmiş deneylerin doğruladığı bir sonuç olarak sunulmamıştır.

# İkinci haftanın somut çıktıları

Konu seçiminden çalıştırılabilir ve izlenebilir bir ilk uygulamaya geçiş

- C politika prototipi ve bağımsız gerçek Linux başlangıç ölçüm programı.
- Üç model senaryosu, altı model koşusu ve altı gerçek Linux koşusu.
- Başarılı test günlüğü, kaynak özetleri ve özgün ham ölçüm kayıtları.
- Haftalık belgeler, uygulama açıklaması, sonuç değerlendirmesi ve PDF sunumu.

Deney tabloları ve grafikler ilk deney arşivine, kontrollü örnek otomatik testteki görev tanımına dayanır. Teknik belgeler GitHub'dadır.

# Sonraki aşama ve geçiş ölçütleri

Önce uygun test ortamı ve güvenli yükleme, ardından politika entegrasyonu

- Ekip çekirdeğini ve ayrı test VM'ini belirle; sched_ext/BTF, araç zinciri ve yetkileri doğrula.
- Örnek politikanın yüklenmesi, kaldırılması ve varsayılan zamanlayıcıya dönüşünü test et.
- Bütçe ve yaşlandırma kurallarını çekirdeğe taşı; aynı gerçek iş yüklerinde karşılaştır.
- Daha çok tekrar, uzun işlerin ilerlemesi, adalet ve politika maliyetini birlikte değerlendir.

Bu başlıklar gelecek geliştirme hedefleridir; tamamlanmış uygulama veya deney sonucu olarak sunulmamaktadır.